23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

P2RY12

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

P2RY12

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TREM2

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TREM2

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

APOE

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

APOE

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

FTL

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

FTL

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD83

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD83

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

NFKB1

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

NFKB1

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD2

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD2

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SKAP1

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SKAP1

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD14

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD14

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD68

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD68

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

AQP4

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

AQP4

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

HSP90AA1

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

HSP90AA1

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SPAG17

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SPAG17

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

VIM

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

VIM

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

S100B

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

S100B

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

KIRREL3

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

KIRREL3

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163L1

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163L1

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

MSR1

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

MSR1

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CLDN5

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CLDN5

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD38

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD38

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CD79A

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CD79A

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHM

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHM

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHG1

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHG1

23

3

2

18

9

6

1 8

0

25

22

29

4

7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

12 14

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TSPO

23

3

2

18

9

6

1

8

0

25

22

29

4 7

13

11

15

24

30

20

35

21

5

27

33

19

16

38

14

12

10

28

32

26

34

37

17

36

31

− 50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TSPO